Universidad José Antonio Paez.
Facultad de Ingeniería.
Escuela de Ingeniería en Computación.

Desarrollo de un Simulador de Optimización para Redes de Centros de Datos (Cloud Computing)

La empresa de servicios en la nube "DataStream Networks" está enfrentando problemas de latencia, congestión de datos y altos costos energéticos en su principal centro de datos. Para solucionar esto, el departamento de ingeniería requiere desarrollar un entorno de simulación visual que modele el comportamiento del tráfico de la red y la asignación de recursos computacionales en tiempo real.

Desarrollar una herramienta de simulación utilizando las librerías **SimPy** (para la simulación de eventos discretos del tráfico de red) y **Pygame** (para la representación gráfica del centro de datos y métricas en tiempo real). El núcleo del simulador deberá integrar modelos de toma de decisiones basados en programación dinámica y optimización no lineal.

El proyecto se dividirá en dos módulos matemáticos principales que deberán interactuar dentro de la simulación temporal de SimPy y visualizarse en Pygame:

Módulo 1: Enrutamiento de Datos y Asignación de Servidores (Programación Dinámica)(5 ptos)

El sistema debe gestionar cómo viajan los paquetes de datos y cómo se asignan a los servidores basándose en los principios de la programación dinámica.

- **Determinación de la ruta más corta:** Implementar un algoritmo de programación dinámica para encontrar el camino óptimo (menor latencia) que deben seguir los paquetes de datos a través de los distintos routers o nodos de la red.
- **Modelo de Volumen-Carga (Problema de la Mochila):** Cada servidor (nodo final) tiene una capacidad máxima de procesamiento (volumen de RAM/CPU). Los paquetes entrantes representan "cargas" con diferentes prioridades y requerimientos. Deberás aplicar el modelo de volumen-carga para maximizar el valor de las tareas procesadas sin exceder la capacidad del servidor.

Módulo 2: Optimización Energética y Rendimiento (Optimización No Lineal)(5 ptos)

El consumo eléctrico de los servidores y el sistema de enfriamiento no es lineal respecto a la carga de trabajo. Se deben aplicar métodos clásicos de optimización de modelos no lineales.

- **Análisis del Consumo (Modelos de una variable):** Definir una función no lineal que relacione la carga de un servidor con su temperatura. Utilizando diferenciación, el estudiante deberá hallar los puntos estacionarios (máximos, mínimos y puntos de inflexión) para identificar el punto crítico donde el servidor requiere enfriamiento de emergencia.

- **Ajuste Dinámico de Refrigeración (Método de Gradiente):** Implementar el método de gradiente para ajustar continuamente la potencia de los ventiladores del centro de datos, buscando el mínimo consumo energético posible en tiempo real.
- **Asignación de Presupuesto Eléctrico (Modelos de varias variables y Lagrange):** El centro de datos tiene un límite estricto de energía total disponible. Modelar el rendimiento de la red como una función de varias variables (donde las variables son la energía asignada a diferentes clústeres). Utilizar derivación parcial y el método de Lagrange para modelos no lineales con restricciones, con el fin de maximizar el rendimiento general de la red respetando el límite máximo de consumo eléctrico.

Módulo 3: Simulación (SimPy) y Visualización (Pygame)(5 ptos)

- **SimPy:** Deberá modelar la llegada aleatoria de paquetes a la red (teoría de colas), el tiempo de procesamiento de cada tarea en los servidores y las fallas estocásticas de los nodos.
- Conectar con API DE IA y generar reportes en archivos pdf
- **Pygame:** Deberá mostrar una interfaz gráfica (dashboard) que incluya:
    - Un mapa de la topología de la red donde se visualice el tráfico de datos en movimiento.
    - Indicadores visuales cuando la "ruta más corta" cambie dinámicamente debido a congestión.
    - Gráficos en tiempo real que muestren cómo el Método de Gradiente ajusta el enfriamiento y cómo el multiplicador de Lagrange distribuye la energía.

Pautas de Evaluación.

1. La evaluación es individual o en equipo de un máximo de tres personas.
2. Usar paradigma de programación orientada a objetos
3. La defensa del proyecto tiene un valor de 5 puntos.
4. Los códigos iguales tendrán una penalización de puntos menos.
5. La entrega y defensa se realizará de forma presencial en hora de clases.
6. Realizar validaciones de datos introducidos por el usuario en los comandos y datos cargados.
7. Tener datos por defectos para tomarlos como prueba.
8. En cada módulo se evaluará los siguiente:
    - Funcionamiento del módulo(errores, resultados correctos, independencia).
    - Legibilidad del código(nombres de variables, código comentado correctamente)
    - El alumno aplicó elementos conceptuales en la programación del módulo
    - Módulo entregado puntualmente.